CloudSync Contacts

手机通讯录云端同步系统

程序规格书 v1.0

文档编号：CS-SPEC-2026-001

版本：1.0　状态：草案

创建日期：2026-03-01

目录

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着智能手机的普及，用户的通讯录数据分散在不同设备上，存在数据丢失、重复联系人、多设备不同步等痛点。CloudSync Contacts 旨在提供一套安全、可靠、智能的通讯录云端同步解决方案，支持 iOS 和 Android 平台双向同步，并具备智能去重合并能力。

1.2 项目目标

- 实现 iOS 和 Android 手机通讯录安全上传至云端
- 支持云端与本地通讯录的双向比对同步
- 自动检测并合并重复联系人，支持手动确认
- 提供完整的冲突解决机制
- 保证数据安全性和隐私保护
- 版本迭代开发，每个版本可独立验证

1.3 适用范围

维度	说明
支持平台	iOS 15+ / Android 10+ (API 29+)
云端架构	RESTful API + PostgreSQL + Redis + 对象存储
目标用户	普通消费者、企业用户
最大联系人数	免费版 5,000 / 付费版 50,000

2. 系统架构

2.1 整体架构图

系统采用典型的三层架构：客户端层、服务层、数据层。客户端负责本地通讯录读取与 UI 交互，服务层处理同步逻辑、冲突解决、去重合并，数据层提供持久化存储。

层级	技术组件	职责
客户端层	iOS (Swift/SwiftUI) Android (Kotlin/Jetpack Compose)	本地通讯录访问、UI 交互、本地缓存
服务层	Go / Gin + gRPC Redis 缓存	API 网关、同步引擎、去重算法、冲突解决
数据层	PostgreSQL + MinIO Elasticsearch	联系人存储、全文检索、备份快照
基础设施	Docker + K8s Prometheus +	容器编排、监控告警、日志

层级	技术组件	职责
	Grafana	

2.2 数据模型

核心数据实体包括用户账户、联系人、同步日志、冲突记录等。联系人采用通用数据模型，兼容 iOS CNContact 和 Android ContactsContract 的字段。

字段名	类型	说明
contact_id	UUID	全局唯一标识符
user_id	UUID (FK)	所属用户
display_name	VARCHAR(255)	显示名称
given_name / family_name	VARCHAR(128)	名 / 姓
phone_numbers	JSONB	电话号码数组 [{type, value, label}]
email_addresses	JSONB	邮箱地址数组
postal_addresses	JSONB	邮寄地址数组
organization / job_title	VARCHAR(255)	公司 / 职位
notes	TEXT	备注
photo_uri	VARCHAR(512)	头像存储路径
source_device_id	VARCHAR(128)	来源设备标识
local_id	VARCHAR(128)	本地系统 ID 映射
version	BIGINT	乐观锁版本号
sync_status	ENUM	synced / pending / conflict / deleted
hash	VARCHAR(64)	内容指纹（SHA-256）
created_at / updated_at	TIMESTAMP	创建/更新时间
deleted_at	TIMESTAMP	软删除时间戳

3. 版本迭代计划

系统采用增量迭代方式开发，共分 5 个版本。每个版本均可独立部署、独立验证，确保功能可靠后再进入下一版本。

版本	名称	核心功能	周期	验证标准
v0.1	基础上传	本地通讯录读取 + 上传云端 + 基础 UI	3 周	单设备通讯录完整上传至云端

版本	名称	核心功能	周期	验证标准
v0.2	双向同步	云端下载 + 双向差异比对 + 增量同步	4 周	双设备同步一致性验证
v0.3	冲突解决	冲突检测 + 自动/手动解决 + 历史版本	3 周	并发编辑冲突正确解决
v0.4	智能去重	重复检测 + 自动合并 + 用户确认	4 周	重复联系人正确识别并合并
v1.0	正式发布	性能优化 + 安全加固 + 监控 + 备份恢复	4 周	全流程压测 + 安全审计通过

4. v0.1 — 基础上传

4.1 功能范围

本版本实现最基本的通讯录读取和上传功能，为后续同步功能奠定基础。

4.1.1 iOS 通讯录访问

- 使用 Contacts Framework (CNContactStore) 读取本地通讯录
- 请求用户授权 (CNAuthorizationStatus)，处理拒绝/受限场景
- 批量读取联系人，支持分页加载（每次 200 条）
- 提取字段：姓名、电话、邮箱、地址、公司、职位、头像、备注

4.1.2 Android 通讯录访问

- 使用 ContactsContract ContentProvider 读取本地通讯录
- 运行时权限申请 (READ_CONTACTS / WRITE_CONTACTS)
- 使用 CursorLoader 异步加载，避免主线程阻塞
- 统一数据格式映射至通用模型

4.1.3 云端 API

接口	方法	路径	说明
用户注册	POST	/api/v1/auth/register	邮箱/手机号注册
用户登录	POST	/api/v1/auth/login	获取 JWT Token
批量上传	POST	/api/v1/contacts/batch	批量上传联系人（最大 500 条/次）
查询列表	GET	/api/v1/contacts	分页查询云端联系人
上传头像	POST	/api/v1/contacts/{id}/photo	上传联系人头像至对象存储

4.2 验证标准 (v0.1)

编号	测试场景	预期结果	优先级

编号	测试场景	预期结果	优先级
T-0101	iOS 授权后读取通讯录	所有联系人字段完整读取	P0
T-0102	Android 授权后读取通讯录	所有联系人字段完整读取	P0
T-0103	批量上传 500 条联系人	全部成功上传，无数据丢失	P0
T-0104	网络中断后恢复上传	断点续传，无重复数据	P1
T-0105	拒绝授权场景	友好提示，引导用户开启权限	P1
T-0106	头像上传（大图/小图）	压缩后上传，不超过 512KB	P2

5. v0.2 — 双向同步

5.1 同步策略

采用“基于时间戳 + 内容哈希”的增量同步方案。每次同步时客户端发送上次同步时间戳和本地变更集，服务端返回服务器端变更集，客户端合并后应用。

5.1.1 同步流程

1. 客户端计算本地变更集（自上次同步后新增/修改/删除的联系人）
2. 客户端发送 POST /api/v1/sync 携带 {last_sync_time, local_changes[]}
3. 服务端查询自 last_sync_time 后的服务器端变更
4. 服务端比对双方变更，检测冲突
5. 无冲突：自动合并并返回合并结果
6. 有冲突：返回冲突列表，等待客户端解决（v0.3 处理）
7. 客户端应用服务器端变更至本地通讯录
8. 更新本地 last_sync_time

5.1.2 变更检测机制

平台	检测方式	说明
iOS	CNChangeHistoryFetchRequest	iOS 13+ 支持变更历史查询，获取精确变更事件
iOS (降级)	全量 hash 比对	旧版 iOS 通过 hash 差异检测变更
Android	ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI	注册 ContentObserver 监听变更

平台	检测方式	说明
	+ 观察者	
Android（补充）	CONTACT_LAST_UPDATED_TIMESTAMP	查询指定时间后的变更记录

5.1.3 同步 API

接口	方法	路径	说明
双向同步	POST	/api/v1/sync	提交本地变更，获取服务器变更
获取变更增量	GET	/api/v1/sync/changes?since={ts}	拉取指定时间后的服务端变更
确认同步完成	POST	/api/v1/sync/ack	确认客户端已应用变更

5.2 验证标准 (v0.2)

编号	测试场景	预期结果	优先级
T-0201	设备 A 新增联系人→同步→设备 B 拉取	设备 B 可见新联系人，字段完整	P0
T-0202	设备 B 修改联系人→同步→设备 A 拉取	设备 A 可见修改内容	P0
T-0203	设备 A 删除联系人→同步→设备 B	设备 B 对应联系人被删除	P0
T-0204	增量同步性能（1000 变更）	同步完成时间 < 10 秒	P1
T-0205	iOS + Android 跨平台同步	字段映射正确，无数据丢失	P0

6. v0.3 — 冲突解决

6.1 冲突场景分类

冲突类型	场景描述	解决策略
字段级冲突	双方修改同一联系人的不同字段	自动合并（各取最新字段值）
值级冲突	双方修改同一字段为不同值	默认取最新时间戳，可手动选择
删除-修改冲突	一方删除，另一方修改同一联系人	提示用户选择保留或删除
新增重复	双方各自新增相似联系人	转入去重流程（v0.4 处理）

6.2 冲突解决流程

9. 服务端通过 version + hash 检测到冲突
10. 将冲突记录写入 conflict_log 表
11. 返回冲突详情给客户端（包含双方版本对比）
12. 客户端 UI 展示冲突对比界面，高亮差异字段
13. 用户选择：保留本地版本 / 保留云端版本 / 手动编辑合并
14. 确认后提交解决结果，更新 version

6.3 历史版本

每次联系人变更时保存历史快照，支持回滚至任意历史版本。默认保留最近 30 天内的历史记录，付费用户可扩展至 365 天。

6.4 验证标准 (v0.3)

编号	测试场景	预期结果	优先级
T-0301	双设备同时修改同一联系人不同字段	自动合并成功，各字段保留最新值	P0
T-0302	双设备同时修改同一字段为不同值	冲突提示 UI 正确展示，用户可选择	P0
T-0303	一方删除、另一方修改同一联系人	提示用户确认删除或保留	P0
T-0304	历史版本回滚	成功恢复至指定历史版本	P1
T-0305	批量冲突解决（20+条冲突）	支持一键全部保留本地/云端	P1

7. v0.4 — 智能去重合并

7.1 重复检测算法

采用多级匹配策略，综合评分超过阈值则判定为重复联系人。

匹配级别	匹配规则	权重	分值
精确匹配	电话号码完全一致（标准化后）	40%	100
精确匹配	邮箱地址完全一致（忽略大小写）	30%	100
模糊匹配	姓名相似度 > 85%（Jaro-Winkler）	20%	0-100
辅助匹配	公司名称相同 + 职位相似	10%	0-100

重复判定阈值：综合评分 ≥ 75 分判定为疑似重复，≥ 90 分判定为高度重复。

7.2 电话号码标准化

电话号码匹配前先进行标准化处理：移除空格、破折号、括号；统一国际区号格式（E.164）；匹配时忽略区号前缀差异（如 +86 与 0）。推荐使用 Google libphonenumber 库处理。

7.3 合并策略

字段	合并规则
姓名	保留更完整的版本（包含姓+名 vs 仅显示名）
电话号码	合并去重，保留所有不重复的号码
邮箱地址	合并去重，保留所有不重复的邮箱
公司/职位	保留最新更新的值
地址	合并去重，保留所有不重复的地址
备注	拼接合并，以分隔符区分来源
头像	保留分辨率更高的版本

7.4 用户交互流程

15. 系统后台扫描并识别疑似重复联系人
16. 将疑似重复组按置信度排序展示给用户
17. 高度重复（≥90 分）：提示用户确认自动合并
18. 疑似重复（75-89 分）：展示对比详情，用户手动决定
19. 用户可选择：合并 / 保留两者 / 忽略本次
20. 合并后生成新的统一联系人，原始记录存档

7.5 验证标准 (v0.4)

编号	测试场景	预期结果	优先级
T-0401	相同电话不同姓名的联系人	识别为重复，分数 ≥ 75	P0
T-0402	相同姓名不同电话的联系人	不判定为重复（除非其他字段匹配）	P0
T-0403	国际区号格式差异 (+86 vs 0)	标准化后正确匹配	P0
T-	合并后数据完整性	所有不重复电话、邮箱均保留	P0

编号	测试场景	预期结果	优先级
0404			
T-0405	批量去重（500+重复组）	处理时间 < 30 秒，无误合并	P1
T-0406	用户拒绝合并后不再提示	忽略记录持久化，不重复提示	P1

8. v1.0 — 正式发布

8.1 性能优化

指标	目标值	实现方案
首次全量同步（5000 联系人）	< 60 秒	分批并发上传 + gzip 压缩
增量同步响应时间	< 3 秒	Redis 缓存 + 增量查询索引
去重扫描（5000 联系人）	< 15 秒	预计算指纹 + 候选集索引
API P99 延迟	< 500ms	数据库查询优化 + 连接池
并发支持	1000 QPS	K8s 水平扩展 + 负载均衡

8.2 安全设计

安全领域	实现方案
传输加密	TLS 1.3 + Certificate Pinning
存储加密	AES-256-GCM 加密敏感字段（电话、邮箱）
认证机制	JWT + Refresh Token，支持多设备管理
访问控制	基于用户 ID 的数据隔离，严格权限校验
数据脱敏	日志中电话/邮箱自动脱敏
审计日志	所有数据访问操作记录审计日志
备份策略	每日全量备份 + 实时 WAL 增量备份

8.3 监控与告警

- Prometheus 采集服务指标（同步成功率、延迟、错误率）
- Grafana 可视化看板，实时监控系统健康状态
- PagerDuty 告警集成，同步失败率 > 5% 触发告警
- 用户端 Crashlytics / Sentry 异常监控

8.4 备份与恢复

支持用户手动导出通讯录为 vCard (.vcf) 格式，可导入到其他应用。服务端支持用户级别的数据导出和账户注销后数据彻底删除，符合 GDPR 要求。

9. 非功能性需求

类别	需求项	指标
可用性	服务可用率	≥ 99.9%（全年停机 < 8.76 小时）
可用性	单次故障恢复时间	< 5 分钟
可扩展性	支持用户数	初期 10 万，可扩展至 100 万
可扩展性	单用户最大联系人	50,000
兼容性	iOS 最低版本	iOS 15
兼容性	Android 最低版本	Android 10 (API 29)
国际化	多语言支持	中文、英文、日文（初期）
国际化	电话号码格式	支持全球 200+ 国家区号
合规性	数据保护	符合 GDPR、个保法要求
合规性	数据存储位置	支持多区域部署（中国境内/境外）

10. 风险与应对策略

风险	影响	概率	应对措施
平台 API 变更	高	中	抽象接口层，适配器模式隔离平台差异
数据丢失	极高	低	多副本存储 + 实时备份 + 断点续传
同步冲突爆发	中	中	乐观锁 + 自动合并策略降低冲突率
误合并联系人	高	中	保守阈值 + 用户确认 + 支持撤销
大量用户同时同步	中	中	错峰同步 + 队列缓冲 + 水平扩展
隐私合规风险	极高	低	端到端加密 + 最小权限原则 + 合规审计

11. 附录

11.1 同步状态机

联系人同步状态转换如下：

```
local_only → [上传] → synced → [本地修改] → pending → [同步] → synced
synced → [双方修改] → conflict → [解决] → synced
synced → [本地删除] → deleted → [同步] → [删除]
```

11.2 术语表

术语	说明
增量同步	仅同步自上次同步时间以来发生变更的联系人
全量同步	重新同步所有联系人，用于初始化或修复
乐观锁	基于版本号的并发控制机制，避免锁等待
内容指纹	联系人内容的 SHA-256 哈希值，用于快速比对
E.164	ITU-T 国际电话号码标准格式（如 +8613800138000）
vCard	通讯录交换标准格式（.vcf 文件）
JWT	JSON Web Token，用于 API 身份认证

11.3 参考文档

- Apple Contacts Framework: developer.apple.com/documentation/contacts
- Android ContactsContract: developer.android.com/reference/android/provider/ContactsContract
- Google libphonenumber: github.com/google/libphonenumber
- RFC 6350 (vCard 4.0): tools.ietf.org/html/rfc6350
- E.164 ITU-T Recommendation